PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

SCRIPTING SQL BASIC

Oleh:

Geusan Edurais Aria Daffa 103122400026

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. **Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan**
   Jawaban:

```
CREATE TABLE mahasiswa (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR2(100),
  tempat_lahir VARCHAR2(50),
  tanggal_lahir date,
  nomor_hp VARCHAR2(15),
  email VARCHAR2(100),
  tinggi_badan NUMBER,
  berat_badan NUMBER
);
```

   Perintah CREATE TABLE ini berfungsi untuk mendefinisikan struktur tabel baru bernama mahasiswa di dalam database. Kode tersebut menyiapkan berbagai kolom seperti id sebagai Primary Key, serta kolom identitas lainnya seperti nama, tempat_lahir, tanggal_lahir, hingga data fisik seperti tinggi_badan dan berat_badan dengan tipe data yang sesuai. Hasilnya, sistem kini memiliki wadah permanen yang terorganisir untuk menampung data profil mahasiswa secara konsisten

2. **Lakukan insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows**
   Jawaban:

   Script:

```oracle
INSERT ALL
    INTO mahasiswa VALUES (1, 'Geusan Edurais', 'Solo', TO_DATE('2005-04-14','YYYY-MM-DD'), '08123456789', 'geusan@gmail.com', 170, 60)
    INTO mahasiswa VALUES (2, 'John Doe', 'Jakarta', TO_DATE('2004-12-05','YYYY-MM-DD'), '08134567890', 'john.doe@gmail.com', 175, 68)
    INTO mahasiswa VALUES (3, 'Dea Ananda', 'Purwokerto', TO_DATE('2005-01-20','YYYY-MM-DD'), '08145678901', 'deaananda@yahoo.com', 160, 50)
    INTO mahasiswa VALUES (4, 'Budi Setiadi', 'Bandung', TO_DATE('2004-08-15','YYYY-MM-DD'), '08156789012', 'budiset@gmail.com', 168, 65)
    INTO mahasiswa VALUES (5, 'Siti Aminah', 'Surabaya', TO_DATE('2005-03-22','YYYY-MM-DD'), '08167890123', 'sitiaminah@gmail.com', 158, 48)
    INTO mahasiswa VALUES (6, 'Andi Wijaya', 'Semarang', TO_DATE('2004-11-11','YYYY-MM-DD'), '08178901234', 'andiwijaya@gmail.com', 180, 75)
    INTO mahasiswa VALUES (7, 'Rina Permata', 'Yogyakarta', TO_DATE('2005-07-30','YYYY-MM-DD'), '08189012345', 'rinapermata@gmail.com', 162, 52)
    INTO mahasiswa VALUES (8, 'Fajar Ramadhan', 'Malang', TO_DATE('2004-10-05','YYYY-MM-DD'), '08190123456', 'fajarama@gmail.com', 172, 70)
    INTO mahasiswa VALUES (9, 'Larasati Putri', 'Bali', TO_DATE('2005-02-14','YYYY-MM-DD'), '08121234345', 'larasputri@gmail.com', 165, 55)
    INTO mahasiswa VALUES (10, 'Eko Prasetyo', 'Medan', TO_DATE('2004-06-25','YYYY-MM-DD'), '08132345456', 'ekopras@gmail.com', 178, 80)
    INTO mahasiswa VALUES (11, 'Maya Sari', 'Palembang', TO_DATE('2005-09-12','YYYY-MM-DD'), '08143456567', 'mayasari@gmail.com', 155, 45)
    INTO mahasiswa VALUES (12, 'Dimas Anggara', 'Makassar', TO_DATE('2004-05-05','YYYY-MM-DD'), '08154567678', 'dimasang@gmail.com', 173, 63)
    INTO mahasiswa VALUES (13, 'Nadia Utami', 'Banjarmasin', TO_DATE('2005-11-28','YYYY-MM-DD'), '08165678789', 'nadiaut@gmail.com', 160, 54)
    INTO mahasiswa VALUES (14, 'Rizky Pratama', 'Balikpapan', TO_DATE('2004-03-18','YYYY-MM-DD'), '08176789890', 'rizkyprat@gmail.com', 170, 66)
    INTO mahasiswa VALUES (15, 'Aulia Rahman', 'Bogor', TO_DATE('2005-12-01','YYYY-MM-DD'), '08187890901', 'auliarahman@gmail.com', 167, 58)
SELECT * FROM DUAL;
```

Output:

	ID	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	1	Geusan Edurais	Solo	14-04-2005	08123456789	geusan@gmail.com	170	60
2	2	John Doe	Jakarta	05-12-2004	08134567890	john.doe@gmail.com	175	68
3	3	Dea Ananda	Purwokerto	20-01-2005	08145678901	deaananda@yahoo.com	160	50
4	4	Budi Setiadi	Bandung	15-08-2004	08156789012	budiset@gmail.com	168	65
5	5	Siti Aminah	Surabaya	22-03-2005	08167890123	sitiaminah@gmail.com	158	48
6	6	Andi Wijaya	Semarang	11-11-2004	08178901234	andiwijaya@gmail.com	180	75
7	7	Rina Permata	Yogyakarta	30-07-2005	08189012345	rinapermata@gmail.com	162	52
8	8	Fajar Ramadhan	Malang	05-10-2004	08190123456	fajarama@gmail.com	172	70
9	9	Larasati Putri	Bali	14-02-2005	08121234345	larasputri@gmail.com	165	55
10	10	Eko Prasetyo	Medan	25-06-2004	08132345456	ekopras@gmail.com	178	80
11	11	Maya Sari	Palembang	12-09-2005	08143456567	mayasari@gmail.com	155	45
12	12	Dimas Anggara	Makassar	05-05-2004	08154567678	dimasang@gmail.com	173	63
13	13	Nadia Utami	Banjarmasin	28-11-2005	08165678789	nadiaut@gmail.com	160	54
14	14	Rizky Pratama	Balikpapan	18-03-2004	08176789890	rizkyprat@gmail.com	170	66
15	15	Aulia Rahman	Bogor	01-12-2005	08187890901	auliarahman@gmail.com	167	58

Perintah INSERT ALL ini digunakan untuk memasukkan banyak data mahasiswa sekaligus ke dalam tabel secara efisien dalam satu kali eksekusi. Kode tersebut mendaftarkan 15 profil mahasiswa lengkap dengan informasi identitas seperti nama, tempat dan tanggal lahir, kontak, hingga data fisik seperti tinggi dan berat badan ke dalam kolom-kolom yang telah disiapkan. Penggunaan subquery SELECT * FROM DUAL di akhir perintah merupakan persyaratan sintaksis dalam Oracle SQL untuk menutup rangkaian proses input massal ini. Hasilnya, tabel mahasiswa yang sebelumnya kosong kini langsung terisi dengan data yang variatif dan siap untuk diolah lebih lanjut.

3. **Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi berikut**

    1. **Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)**

Script:

```sql
SELECT
    UPPER(nama) AS Nama_Kapital,
    LOWER(email) AS Email_Kecil,
    INITCAP(tempat_lahir) AS Format_Tempat,
    CONCAT(nama, ' - RPL') AS Identitas,
    LENGTH(nama) AS Panjang_Nama,
    SUBSTR(nama, 1, 5) AS Lima_Huruf_Pertama,
    LPAD(id, 5, '0') AS ID_Pad_Kiri,
    RPAD(id, 5, '*') AS ID_Pad_Kanan,
    LTRIM('   ' || nama) AS Hapus_Spasi_Kiri,
    RTRIM(nama || '   ') AS Hapus_Spasi_Kanan,
    INSTR(email, '@') AS Posisi_At,
    REPLACE(nomor_hp, '081', '+6281') AS Format_Internasional
FROM mahasiswa;
```

Output:

	NAMA_KAPITAL	EMAIL_KECIL	FORMAT_TEMPAT	IDENTITAS	PANJANG_NAMA	LIMA_HURUF_PERTAMA	ID_PAD_KIRI	ID_PAD_KANAN	HAPUS_SPASI_KIRI	HAPUS_SPASI_KANAN	POSISI_AT	FORMAT_INTERNASIONAL
1	GEUSAN EDURAIS	geusan@gmail.com	Solo	Geusan Edurais - RPL	14	Geusa	00001	1****	Geusan Edurais	Geusan Edurais	7	+628123456789
2	JOHN DOE	john.doe@gmail.com	Jakarta	John Doe - RPL	8	John	00002	2****	John Doe	John Doe	9	+628134567890
3	DEA ANANDA	deaananda@yahoo.com	Purwokerto	Dea Ananda - RPL	10	Dea A	00003	3****	Dea Ananda	Dea Ananda	10	+628145678901
4	BUDI SETIADI	budiset@gmail.com	Bandung	Budi Setiadi - RPL	12	Budi	00004	4****	Budi Setiadi	Budi Setiadi	8	+628156789012
5	SITI AMINAH	sitiaminah@gmail.com	Surabaya	Siti Aminah - RPL	11	Siti	00005	5****	Siti Aminah	Siti Aminah	11	+628167890123
6	ANDI WIJAYA	andiwijaya@gmail.com	Semarang	Andi Wijaya - RPL	11	Andi	00006	6****	Andi Wijaya	Andi Wijaya	11	+628178901234
7	RINA PERMATA	rinapermata@gmail.com	Yogyakarta	Rina Permata - RPL	12	Rina	00007	7****	Rina Permata	Rina Permata	12	+628189012345
8	FAJAR RAMADHAN	fajarama@gmail.com	Malang	Fajar Ramadhan - RPL	14	Fajar	00008	8****	Fajar Ramadhan	Fajar Ramadhan	9	+628190123456
9	LARASATI PUTRI	larasputri@gmail.com	Bali	Larasati Putri - RPL	14	Laras	00009	9****	Larasati Putri	Larasati Putri	11	+628121234345
10	EKO PRASETYO	ekopras@gmail.com	Medan	Eko Prasetyo - RPL	12	Eko P	00010	10***	Eko Prasetyo	Eko Prasetyo	8	+628132345456
11	MAYA SARI	mayasari@gmail.com	Palembang	Maya Sari - RPL	9	Maya	00011	11***	Maya Sari	Maya Sari	9	+628143456567
12	DIMAS ANGGARA	dimasang@gmail.com	Makassar	Dimas Anggara - RPL	13	Dimas	00012	12***	Dimas Anggara	Dimas Anggara	9	+628154567678
13	NADIA UTAMI	nadiaut@gmail.com	Banjarmasin	Nadia Utami - RPL	11	Nadia	00013	13***	Nadia Utami	Nadia Utami	8	+628165678789
14	RIZKY PRATAMA	rizkyprat@gmail.com	Balikpapan	Rizky Pratama - RPL	13	Rizky	00014	14***	Rizky Pratama	Rizky Pratama	10	+628176789890
15	AULIA RAHMAN	auliarahman@gmail.com	Bogor	Aulia Rahman - RPL	12	Aulia	00015	15***	Aulia Rahman	Aulia Rahman	12	+628187890901

Perintah ini merupakan penerapan berbagai fungsi manipulasi string dalam Oracle SQL untuk memformat data pada tabel mahasiswa agar lebih rapi dan informatif. Perintah ini melakukan standarisasi teks seperti mengubah nama menjadi huruf kapital (UPPER), email ke huruf kecil (LOWER), dan merapikan penulisan tempat lahir (INITCAP). Selain itu, fungsi seperti CONCAT, SUBSTR, dan REPLACE digunakan untuk memodifikasi konten data, sementara LPAD, RPAD, hingga LTRIM/RTRIM berfungsi untuk mengatur tata letak dan membersihkan spasi karakter.

2. **Fungsi Tanggal dan Waktu (MM/MON/MONTH, DD/DY, YYYY/YY/RR, AM (or PM)/HH/HH24, MI/SS, ADD_MONTHS(d,n), SYSDATE, LAST_DAY(d), NEXT_DAY(d,day_name), MONTHS_BETWEEN(d1,d2), ROUND(d,[MONTH| YEAR]))**

Script:

```sql
SELECT
    nama,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD-MON-YYYY (DY) HH24:MI:SS') AS Format_Detail,
    SYSDATE AS Waktu_Sekarang,
    LAST_DAY(tanggal_lahir) AS Akhir_Bulan_Lahir,
    NEXT_DAY(tanggal_lahir, 'MONDAY') AS Senin_Berikutnya,
    MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, tanggal_lahir) AS Selisih_Bulan,
    ADD_MONTHS(tanggal_lahir, 6) AS Plus_6_Bulan,
    ROUND(tanggal_lahir, 'MONTH') AS Bulat_Bulan,
    ROUND(tanggal_lahir, 'YEAR') AS Bulat_Tahun
FROM mahasiswa;
```

Output:

	NAMA	FORMAT_DETAIL	WAKTU_SEKARANG	AKHIR_BULAN_LAHIR	SENIN_BERIKUTNYA	SELISIH_BULAN	PLUS_6_BULAN	BULAT_BULAN	BULAT_TAHUN
1	Geusan Edurais	14-APR-2005 (THU) 00:00:00	08-03-2026	30-04-2005	18-04-2005	250,82304360812425328554360812425328554 4	14-10-2005	01-04-2005	01-01-2005
2	John Doe	05-DEC-2004 (SUN) 00:00:00	08-03-2026	31-12-2004	06-12-2004	255,11336618876941457586618876941457586 6	05-06-2005	01-12-2004	01-01-2005
3	Dea Ananda	20-JAN-2005 (THU) 00:00:00	08-03-2026	31-01-2005	24-01-2005	253,62949522102747909199522102747909199 5	20-07-2005	01-02-2005	01-01-2005
4	Budi Setiadi	15-AUG-2004 (SUN) 00:00:00	08-03-2026	31-08-2004	16-08-2004	258,79078554360812425328554360812425328 6	15-02-2005	01-08-2004	01-01-2005
5	Siti Aminah	22-MAR-2005 (TUE) 00:00:00	08-03-2026	31-03-2005	28-03-2005	251,56497909199522102747909199522102747 9	22-09-2005	01-04-2005	01-01-2005
6	Andi Wijaya	11-NOV-2004 (THU) 00:00:00	08-03-2026	30-11-2004	15-11-2004	255,91981780167264038231780167264038231 8	11-05-2005	01-11-2004	01-01-2005
7	Rina Permata	30-JUL-2005 (SAT) 00:00:00	08-03-2026	31-07-2005	01-08-2005	247,30691457586618876941457586618876941 5	30-01-2006	01-08-2005	01-01-2006
8	Fajar Ramadhan	05-OCT-2004 (TUE) 00:00:00	08-03-2026	31-10-2004	11-10-2004	257,11336618876941457586618876941457586 6	05-04-2005	01-10-2004	01-01-2005
9	Larasati Putri	14-FEB-2005 (MON) 00:00:00	08-03-2026	28-02-2005	21-02-2005	252,82304360812425328554360812425328554 4	14-08-2005	01-02-2005	01-01-2005
10	Eko Prasetyo	25-JUN-2004 (FRI) 00:00:00	08-03-2026	30-06-2004	28-06-2004	260,46820489844683393070489844683393070 5	25-12-2004	01-07-2004	01-01-2004
11	Maya Sari	12-SEP-2005 (MON) 00:00:00	08-03-2026	30-09-2005	19-09-2005	245,88755973715651135005973715651135006	12-03-2006	01-09-2005	01-01-2006
12	Dimas Anggara	05-MAY-2004 (WED) 00:00:00	08-03-2026	31-05-2004	10-05-2004	262,11336618876941457586618876941457586 6	05-11-2004	01-05-2004	01-01-2004
13	Nadia Utami	28-NOV-2005 (MON) 00:00:00	08-03-2026	30-11-2005	05-12-2005	243,37143070489844683393070489844683393 1	28-05-2006	01-12-2005	01-01-2006
14	Rizky Pratama	18-MAR-2004 (THU) 00:00:00	08-03-2026	31-03-2004	22-03-2004	263,69401135005973715651135005973715651 1	18-09-2004	01-04-2004	01-01-2004
15	Aulia Rahman	01-DEC-2005 (THU) 00:00:00	08-03-2026	31-12-2005	05-12-2005	243,24239844683393070489844683393070489 8	01-06-2006	01-12-2005	01-01-2006

Perintah ini merupakan penerapan berbagai Fungsi Tanggal dan Waktu dalam Oracle SQL untuk mengolah serta mengekstrak informasi kronologis dari tabel mahasiswa. Perintah ini melakukan pemformatan mendalam menggunakan TO_CHAR untuk menampilkan detail hari dan jam, serta memanfaatkan SYSDATE untuk mendapatkan waktu sistem saat ini secara real-time. Fungsi manipulasi seperti ADD_MONTHS, LAST_DAY, dan NEXT_DAY digunakan untuk memproyeksikan tanggal-tanggal penting (seperti hari Senin pertama setelah lahir), sementara MONTHS_BETWEEN berfungsi menghitung rentang usia atau durasi dalam satuan bulan.

3. Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))

Script:

```sql
SELECT
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DAY, DD MONTH YYYY HH24:MI:SS AM') AS Tanggal_Lengkap,
    TO_CHAR(berat_badan, '999,99') AS Berat_Format,
    TO_CHAR(1500000, 'L99G999G999') AS Gaji_Format,
    TO_DATE('2026-03-08', 'YYYY-MM-DD') AS Konversi_Ke_Tanggal,
    TO_NUMBER('175') + tinggi_badan AS Prediksi_Tinggi_Total
FROM mahasiswa;
```

Output:

	TANGGAL_LENGKAP	BERAT_FORMAT	GAJI_FORMAT	KONVERSI_KE_TANGGAL	PREDIKSI_TINGGI_TOTAL
1	THURSDAY , 14 APRIL 2005 00:00:00 AM	60	Rp1.500.000	08-03-2026	345
2	SUNDAY , 05 DECEMBER 2004 00:00:00 AM	68	Rp1.500.000	08-03-2026	350
3	THURSDAY , 20 JANUARY 2005 00:00:00 AM	50	Rp1.500.000	08-03-2026	335
4	SUNDAY , 15 AUGUST 2004 00:00:00 AM	65	Rp1.500.000	08-03-2026	343
5	TUESDAY , 22 MARCH 2005 00:00:00 AM	48	Rp1.500.000	08-03-2026	333
6	THURSDAY , 11 NOVEMBER 2004 00:00:00 AM	75	Rp1.500.000	08-03-2026	355
7	SATURDAY , 30 JULY 2005 00:00:00 AM	52	Rp1.500.000	08-03-2026	337
8	TUESDAY , 05 OCTOBER 2004 00:00:00 AM	70	Rp1.500.000	08-03-2026	347
9	MONDAY , 14 FEBRUARY 2005 00:00:00 AM	55	Rp1.500.000	08-03-2026	340
10	FRIDAY , 25 JUNE 2004 00:00:00 AM	80	Rp1.500.000	08-03-2026	353
11	MONDAY , 12 SEPTEMBER 2005 00:00:00 AM	45	Rp1.500.000	08-03-2026	330
12	WEDNESDAY, 05 MAY 2004 00:00:00 AM	63	Rp1.500.000	08-03-2026	348
13	MONDAY , 28 NOVEMBER 2005 00:00:00 AM	54	Rp1.500.000	08-03-2026	335
14	THURSDAY , 18 MARCH 2004 00:00:00 AM	66	Rp1.500.000	08-03-2026	345
15	THURSDAY , 01 DECEMBER 2005 00:00:00 AM	58	Rp1.500.000	08-03-2026	342

Perintah SQL di atas menggunakan Fungsi Konversi untuk mengubah tipe data dari satu bentuk ke bentuk lainnya agar bisa diolah atau ditampilkan dengan lebih fleksibel. Fungsi TO_CHAR digunakan untuk mengubah data tanggal atau angka menjadi teks dengan format khusus, seperti menambahkan nama hari atau simbol mata uang. Sebaliknya, fungsi TO_DATE dan TO_NUMBER berfungsi untuk mengubah input berupa teks (string) kembali menjadi tipe data tanggal atau angka asli, sehingga sistem database dapat melakukan operasi perhitungan matematis maupun perbandingan waktu secara akurat.

4. **Fungsi Numerik (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n))**

Script:

```
SELECT
    nama,
    ABS(berat_badan - 70) AS Selisih_Mutlak,
    MOD(tinggi_badan, 10) AS Sisa_Bagi_Tinggi,
    FLOOR(berat_badan) AS Berat_Bawah,
    CEIL(berat_badan) AS Berat_Atas,
    ROUND(berat_badan / 3, 2) AS Berat_Bagi_Tiga,
    POWER(2, 3) AS Contoh_Pangkat
FROM mahasiswa;
```

Output:

	NAMA	SELISIH_MUTLAK	SISA_BAGI_TINGGI	BERAT_BAWAH	BERAT_ATAS	BERAT_BAGI_TIGA	CONTOH_PANGKAT
1	Geusan Edurais	10	0	60	60	20	8
2	John Doe	2	5	68	68	22,67	8
3	Dea Ananda	20	0	50	50	16,67	8
4	Budi Setiadi	5	8	65	65	21,67	8
5	Siti Aminah	22	8	48	48	16	8
6	Andi Wijaya	5	0	75	75	25	8
7	Rina Permata	18	2	52	52	17,33	8
8	Fajar Ramadhan	0	2	70	70	23,33	8
9	Larasati Putri	15	5	55	55	18,33	8
10	Eko Prasetyo	10	8	80	80	26,67	8
11	Maya Sari	25	5	45	45	15	8
12	Dimas Anggara	7	3	63	63	21	8
13	Nadia Utami	16	0	54	54	18	8
14	Rizky Pratama	4	0	66	66	22	8
15	Aulia Rahman	12	7	58	58	19,33	8

Perintah SQL tersebut menerapkan berbagai Fungsi Numerik Oracle untuk mengolah data angka pada tabel mahasiswa. fungsi ABS dan MOD bisa mendapatkan nilai mutlak dan sisa pembagian, sementara fungsi POWER digunakan untuk melakukan operasi perpangkatan secara efisien. Selain itu, terdapat tiga jenis fungsi pembulatan dengan karakteristik berbeda: FLOOR untuk pembulatan ke bawah, CEIL untuk pembulatan ke atas, dan ROUND untuk pembulatan ke angka desimal terdekat.